

Actividad 1.2

Tema 1. Almacenamiento de la información

Base de datos 25/26

Raúl Bueno García

1. ¿Qué es un sistema de información?
2. Investigue en qué consisten las bases de datos XML
3. Indique al menos tres ventajas e inconvenientes de usar bases de datos frente a los tradicionales sistemas de ficheros
4. Cuando accedemos a información de una página web como Amazon, ¿en qué nivel, dentro de la arquitectura de 3 niveles, nos encontramos? Explíquelo
5. Comente qué se entiende por software libre considerando aspectos como Gratuidad, Código fuente y Uso comercial.
6. ¿Qué tiene que ver la administración de un SGBD con el diseño de bases de datos?
7. Enumere al menos tres objetos típicos de una base de datos indicando su función.
8. ¿Para qué sirve un disparador en un SGBD?
9. Explique con sus palabras qué es el diccionario de datos en un SGBD.
10. En una base de datos como la de Youtube, ¿qué puede ser más conveniente para mejorar su funcionamiento, fragmentar o replicar los datos?

1. ¿Qué es un sistema de información?

Un sistema de información es un conjunto organizado de elementos (personas, datos, procesos, tecnologías y recursos) que interactúan para recopilar, procesar, almacenar y distribuir información, con el objetivo de apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control en una organización.

2. Investigue en qué consisten las bases de datos XML

Una base de datos XML es un sistema de almacenamiento y gestión de información en el que los datos se representan y estructuran usando el lenguaje XML (eXtensible Markup Language).

- Pueden almacenar documentos XML completos o mapear datos relacionales a XML.
- Son útiles cuando la información está semiestructurada (ej. catálogos, configuraciones, contenidos web).
- Facilitan el intercambio de información entre sistemas heterogéneos.

3. Indique al menos tres ventajas e inconvenientes de usar bases de datos frente a los tradicionales sistemas de ficheros

Ventajas:

1. Integridad y consistencia: Se pueden aplicar restricciones para garantizar que los datos sean correctos.
2. Acceso concurrente y seguro: Permiten que varios usuarios trabajen a la vez sin corrupción de datos.
3. Consultas complejas: Se pueden hacer búsquedas y análisis avanzados con lenguajes como SQL.

Inconvenientes:

1. Costo: Requieren software especializado (SGBD) que puede ser costoso.
2. Complejidad: Su instalación, configuración y mantenimiento demandan personal cualificado.
3. Rendimiento en casos simples: Para aplicaciones muy pequeñas o con datos planos, un sistema de ficheros puede ser más rápido y sencillo.

4. Cuando accedemos a información de una página web como Amazon, ¿en qué nivel, dentro de la arquitectura de 3 niveles, nos encontramos? Explíquelo

La arquitectura de 3 niveles se compone de:

- Nivel de presentación (cliente): interfaz del usuario (navegador).
- Nivel de lógica o negocio (servidor de aplicaciones): donde se procesan las reglas de negocio.
- Nivel de datos (servidor de bases de datos): donde se almacenan los datos.

- Cuando accedemos a información de Amazon desde el navegador, estamos en el nivel de presentación, ya que interactuamos con la interfaz web que a su vez consulta al nivel de lógica y de datos.

5. Comente qué se entiende por software libre considerando aspectos como Gratuidad, Código fuente y Uso comercial.

El software libre es aquel que respeta la libertad de los usuarios para:

- Gratuidad: No siempre es gratis, aunque suele serlo. El punto central no es el precio, sino las libertades.
- Código fuente: Está disponible, lo que permite estudiarlo, modificarlo y adaptarlo.
- Uso comercial: Puede usarse con fines comerciales, incluso redistribuirlo (gratis o de pago), siempre respetando la licencia.

6. ¿Qué tiene que ver la administración de un SGBD con el diseño de bases de datos?

- El diseño de bases de datos se centra en definir la estructura lógica: tablas, relaciones, restricciones, claves, etc.
- La administración del SGBD se encarga de la gestión operativa: seguridad, copias de respaldo, optimización de consultas, gestión de usuarios y mantenimiento.

Ambos se complementan: un buen diseño facilita la administración y una buena administración asegura el

rendimiento y disponibilidad de la base.

7. Enumere al menos tres objetos típicos de una base de datos indicando su función.

1. Tablas: Almacenan los datos en filas y columnas.
2. Vistas: Consultas guardadas que muestran datos de manera personalizada sin duplicarlos.
3. Índices: Estructuras que aceleran la búsqueda y acceso a los datos.

8. ¿Para qué sirve un disparador en un SGBD?

Un disparador (trigger) es un conjunto de instrucciones que se ejecutan automáticamente en respuesta a un evento en la base de datos, como una inserción, actualización o eliminación.

Sirve para:

- Mantener la integridad de los datos.
- Auditar cambios.
- Automatizar tareas repetitivas.

9. Explique con sus palabras qué es el diccionario de datos en un SGBD.

El diccionario de datos es lo que contiene todos los datos e información sobre la estructura de la base (tablas, columnas, tipos de datos, relaciones, usuarios, permisos, índices).

(Es como "la guía" que el SGBD utiliza para entender y manejar la base de datos)

10. En una base de datos como la de Youtube, ¿qué puede ser más conveniente para mejorar su funcionamiento, fragmentar o replicar los datos?

- Fragmentar: dividir la base en partes distribuidas (por ejemplo, videos en diferentes servidores según la región). Mejora el rendimiento y escalabilidad.
- Replicar: mantener copias completas de la base en distintos servidores. Aumenta la disponibilidad y tolerancia a fallos.

En el caso de YouTube, creo que lo mejor sería usar ambas estrategias:

- Fragmentación para distribuir el enorme volumen de datos y reducir la carga.
- Replicación para asegurar disponibilidad global y acceso rápido desde cualquier parte del mundo.